

A long, empty escalator in a tunnel with a bright light at the end.

Los portátiles WiFi

Fundamentos Hardware

Óscar Hernández, Jesus Aparicio, Hector Villanueva

8/01/2026

Índice

Introducción	2
Version de software instalado	2
Ficheros de configuración que se han modificado/establecido.	2
/etc/default/hostapd	2
/etc/hostapd/hostapd.conf	3
/etc/network/interfaces	6
/etc/dnsmasq.conf	7
Configuracion de una red NAT	8
Referencias	9

Introducción

En este ejercicio se busca el aprendizaje de los siguientes RA.

ID	Descripción
RA01.i	Se han utilizado protocolos estándar de comunicación inalámbrica entre dispositivos.
RA03.c	Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque configurables en un equipo

Para ello Ángel a diseñado esta maravillosa tarea donde necesitamos modificar diferentes ficheros de configuración para habilitar un punto de acceso con la tarjeta de red de un portátil.

Nota: Si tu doggle WiFi soporta el modo ap puedes usarlo, en este caso hemos usado la interfaz WiFi del sistema.

Version de software instalado

En nuestro caso hemos instalado una iso de **Debian 13.2** con interfaz gráfica.

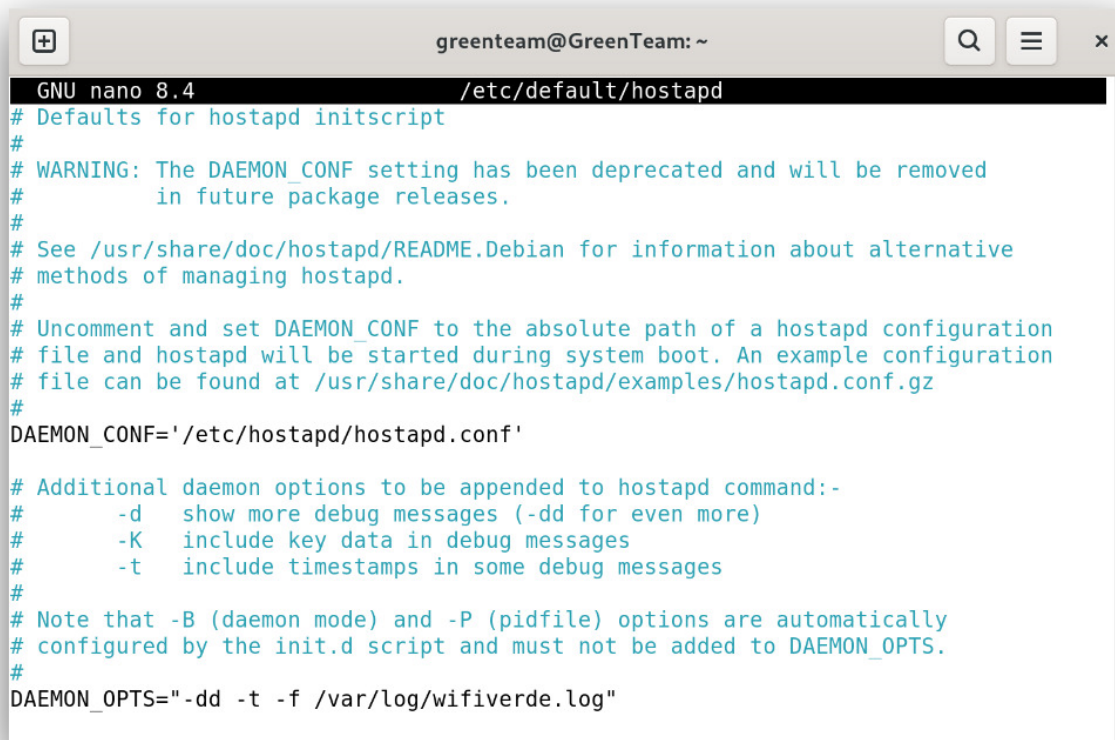
Ficheros de configuración que se han modificado/establecido.

Para modificar estos ficheros hemos utilizado el comando **nano** como podemos ver en el siguiente ejemplo:

```
sudo nano /etc/default/hostapd
```

/etc/default/hostapd

El primer fichero de configuracion es **/etc/default/hostapd** donde se establecen dos demonios para iniciar el programa con las opciones que aparecen en la captura.



```
GNU nano 8.4 /etc/default/hostapd
# Defaults for hostapd initscript
#
# WARNING: The DAEMON_CONF setting has been deprecated and will be removed
#          in future package releases.
#
# See /usr/share/doc/hostapd/README.Debian for information about alternative
# methods of managing hostapd.
#
# Uncomment and set DAEMON_CONF to the absolute path of a hostapd configuration
# file and hostapd will be started during system boot. An example configuration
# file can be found at /usr/share/doc/hostapd/examples/hostapd.conf.gz
#
DAEMON_CONF='/etc/hostapd/hostapd.conf'

# Additional daemon options to be appended to hostapd command:-
#       -d    show more debug messages (-dd for even more)
#       -K    include key data in debug messages
#       -t    include timestamps in some debug messages
#
# Note that -B (daemon mode) and -P (pidfile) options are automatically
# configured by the init.d script and must not be added to DAEMON_OPTS.
#
DAEMON_OPTS="-dd -t -f /var/log/wifiverde.log"
```

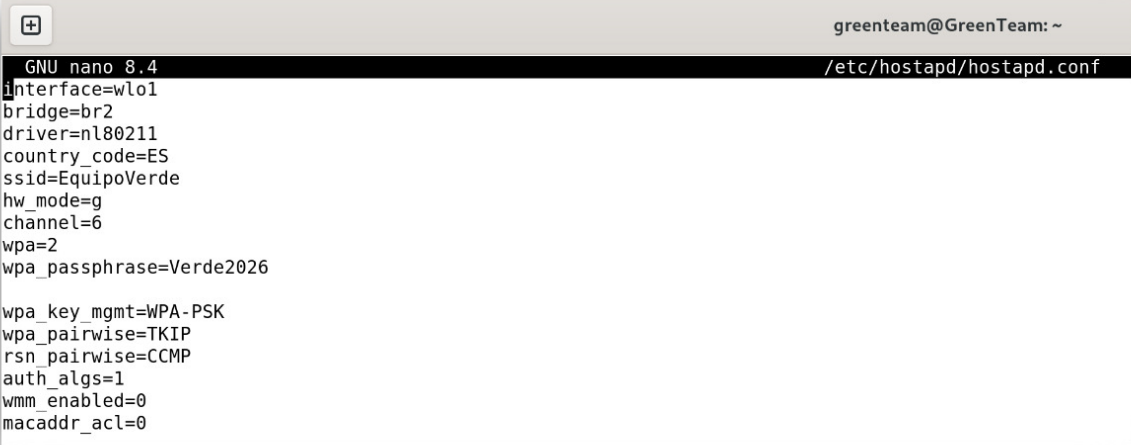
Figura 1: Fichero /etc/default/hostapd modificado

Demonio : es un programa que se ejecuta continuamente en segundo plano para realizar tareas esenciales del sistema, gestionar servicios o monitorizar recursos, funcionando de forma autónoma y persistente.

/etc/hostapd/hostapd.conf

Este fichero es el que permite que transformemos nuestro ordenador en un punto de acceso Wi-Fi.

En él vamos a configurar y establecer diferentes parámetros que harán funcionar nuestro punto de acceso.



```
greenteam@GreenTeam: ~  
GNU nano 8.4 /etc/hostapd/hostapd.conf  
interface=wlo1  
bridge=br2  
driver=nl80211  
country_code=ES  
ssid=EquipoVerde  
hw_mode=g  
channel=6  
wpa=2  
wpa_passphrase=Verde2026  
  
wpa_key_mgmt=WPA-PSK  
wpa_pairwise=TKIP  
rsn_pairwise=CCMP  
auth_algs=1  
wmm_enabled=0  
macaddr_acl=0
```

Figura 2: Fichero /etc/hostapd/hostapd.conf modificado

APD: ACCES POINT DAEMON

Este es el desglose de las configuraciones realizadas:

1. Configuración de red

- interface=wlo1

Tarjeta de red inalámbrica que se usará.

- bridge=br2

Permite que los dispositivos conectados compartan la misma red que los demás conectados a este.

Aviso: Para que br2 exista deberas de crear primero el bridge, para ello usa estos comandos:

```
sudo brctl addbr br2  
sudo brctl addif br2 wlo1  
sudo ip addr add 192.168.35.1/24 dev br2  
sudo ip link set br2 up
```

- driver=nl80211

Define como se va a comunicar el programa hostapd. (Es como un traductor).

Para obtener el driver se ha de realizar el comando `sudo lspci -v | grep -A 20 Network | grep driver`. En caso de tener problemas con el driver obtenido de esta manera, es recomendado intentar con el uso del driver “nl80211” que funciona en la mayoría de interfaces Wi-Fi. Si el fallo persiste contacte con el Administrador del sistema.

2. Parámetros de radio y región

- `country_code=ES`

Asegura que el Wi-Fi use los canales y potencias permitidas legalmente en el país.

- `hw_mode=g`

Define que operará en la banda de 2.4 GHz.

- `channel=6`

Canal 6 de la banda de 2.4 GHz.

3. Identidad y Seguridad

- `ssid=EquipoVerde`

Este es el nombre que saldrá cuando los dispositivos busquen redes para conectarse.

- `wpa=2`

Estandar de seguridad mas común y seguro.

- `wpa_passphrase=Verde2026`

Contraseña de nuestro Wi-Fi.

- `wpa_key_mgmt=WPA-PSK`

Esto es para que todos los usuarios puedan usar la misma contraseña.

4. Cifrado

Estos son diferentes detalles para que nuestro Wi-Fi funcione correctamente.

- `wpa_pairwise=TKIP`
- `rsn_pairwise=CCMP`
- `auth_algs=1`
- `wmm_enabled=0`
- `macaddr_acl=0`

Una vez configurado, inicia y habilita el servicio:

```
sudo systemctl enable hostapd.service  
sudo systemctl start hostapd.service
```

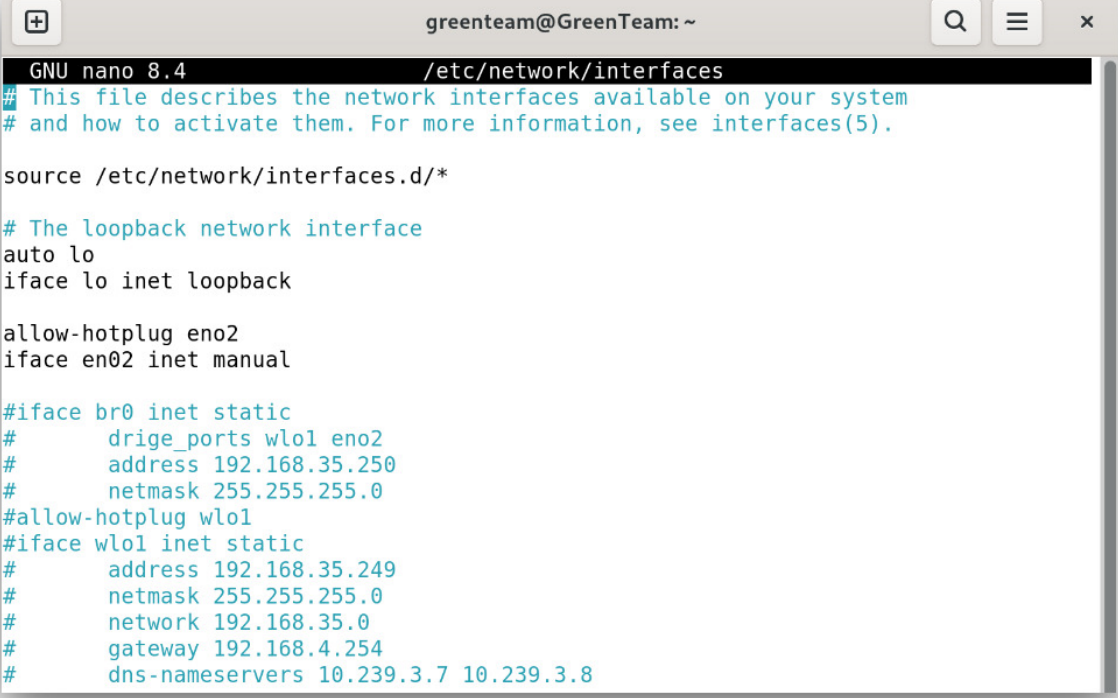
Y en caso de hacer algun cambio en el fichero deberas reiniciar el servicio o el ordenador

```
sudo systemctl restart hostapd.service
```

/etc/network/interfaces

Aqui vamos a configurar como se va a comportar nuestra o nuestras tarjetas de red.

Para nuestro AP modificamos este fichero para configurar nuestra tarjeta de red de la siguiente manera:



```
greenteam@GreenTeam: ~  
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces  
# This file describes the network interfaces available on your system  
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).  
  
source /etc/network/interfaces.d/*  
  
# The loopback network interface  
auto lo  
iface lo inet loopback  
  
allow-hotplug eno2  
iface eno2 inet manual  
  
#iface br0 inet static  
#    drige_ports wlo1 eno2  
#    address 192.168.35.250  
#    netmask 255.255.255.0  
#allow-hotplug wlo1  
#iface wlo1 inet static  
#    address 192.168.35.249  
#    netmask 255.255.255.0  
#    network 192.168.35.0  
#    gateway 192.168.4.254  
#    dns-nameservers 10.239.3.7 10.239.3.8
```

Figura 3: Fichero /etc/network/interfaces modificado

El contenido modificado de este fichero no es mucho, simplemente hacemos que eno2 (La interfaz por cable) obtenga su ip de manera dinamica

/etc/dnsmasq.conf

Antes de comenzar a configurar este archivo deberemos introducir un par de comandos

#Para crear el servidor DHCP, necesitamos instalar dnsmasq

```
sudo apt install dnsmasq
```

Iniciar DNSMASQ

```
sudo systemctl start dnsmasq.service
```

Ahora configuramos el fichero de configuracion como en la imagen

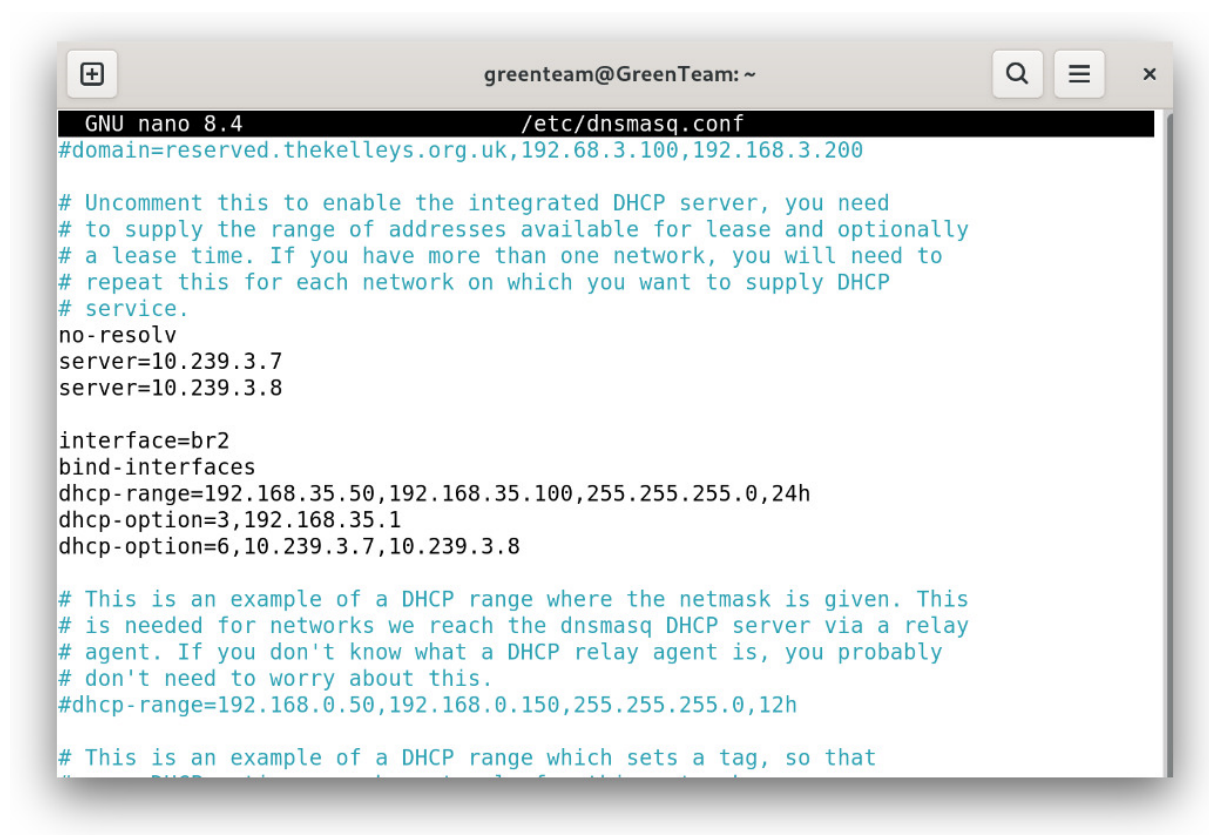


Figura 4: Fichero /etc/dnsmasq.conf modificado

DNS: DOMAIN NAME SERVICE

Desglose de las configuraciones:

- server=10.239.3.7 y server=10.239.3.8

Estos son los servidores dns de conselleria, donde se resolveran los nombres de los dominios

- `interface=br2`

Le indicamos al fichero que trabajaremos sobre la interfaz br2

- `bind-interfaces`

Para que dnsmasq se una a esa interfaz, evitando así problemas

- `dhcp-range=192.168.35.50,192.168.35.100,255.255.255.0,24h`

Esta línea nos dice la pool de ips que irán de rangos entre el .50 y el .100, serán /24 y una vez asignada, el "lease time" o tiempo de reserva de las ips será de 24h

- `dhcp-option=3,192.168.35.1`

Este es el gateway para los clientes

- `dhcp-option=6,10.239.3.7,10.239.3.8`

Y estos son los dns que usarán los clientes

Con todos estos ajustes deberíamos ser capaces de ser detectados por otros equipos, que estos se puedan conectar a nosotros y ser capaces de darles una ip a estos mismos.

Pero aun no podrán salir a internet. **Porque?**

Configuración de una red NAT

Que es una red nat?

Es para permitir que varios dispositivos con IPs privadas puedan comunicarse con Internet usando una IP pública

NAT: **NETWORK ADDRESS TRANSLATION**

Como configurarla?

Usando los siguientes comandos:

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eno2 -j MASQUERADE
sudo iptables -A FORWARD -i br2 -o eno2 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i eno2 -o br2 -m state --state
↵ RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
sudo iptables-save
```

#Si queremos que los cambios sean persistentes, debemos instalar:

```
sudo apt install iptables-persistent
```

#Y realizar el comando a continuación:

```
sudo iptables-save | sudo tee /etc/iptables/rules.ipv4
```

Referencias

Vivek Gite (March 25, 2024), *Debian / Ubuntu Linux: Setup Wireless Access Point (WAP) with Hostapd*